

Лабораторная работа №16

Имитационное моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
3.0.1	Типы объектов в GPSS	6
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Построение моделей	8
4.2	Выполнение задания	11
4.2.1	Построение моделей для первой стратегии	12
4.2.2	Вывод по первой стратегии	16
4.2.3	Построение моделей для второй стратегии	16
4.2.4	Вывод по первой стратегии	17
5	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

4.1	Построение модели первой стратегии с двумя пунктами	9
4.2	Отчет 1. Первая стратегия, два пункта	9
4.3	Построение модели второй стратегии с двумя пунктами	10
4.4	Отчет 2. Вторая стратегия, два пункта	10
4.5	Построение модели первой стратегии с тремя пунктами	12
4.6	Отчет 3. Первая стратегия, 3 пункта	13
4.7	Построение модели первой стратегии с четырьмя пунктами /1 . .	14
4.8	Построение модели первой стратегии с четырьмя пунктами /2 . .	15
4.9	Отчет 4. Первая стратегия, 4 пункта	15
4.10	Построение модели второй стратегии с тремя пунктами	16
4.11	Отчет 5. Вторая стратегия, 3 пункта	17

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение моделей двух стратегий обслуживания и решение задачи оптимизации.

2 Задание

На пограничном контрольно-пропускном пункте транспорта имеются 2 пункта пропуска. Интервалы времени между поступлением автомобилей имеют экспоненциальное распределение со средним значением μ . Время прохождения автомобилями пограничного контроля имеет равномерное распределение на интервале $[a, b]$. Предлагается две стратегии обслуживания прибывающих автомобилей:

- 1) автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пунктами пропуска;
- 2) автомобили образуют одну общую очередь и обслуживаются освободившимся пунктом пропуска. Исходные данные: $\mu = 1,75$ мин, $a = 1$ мин, $b = 7$ мин.

Свести полученные статистики моделирования в таблицу.

Построить с помощью GPSS:

Определить оптимальное число пропускных пунктов (от 1 до 4) под следующие критерии:

- коэффициент загрузки пропускных пунктов принадлежит интервалу $[0, 5; 0, 95]$;
- среднее число автомобилей, одновременно находящихся на контрольно-пропускном пункте, не должно превышать 3;
- среднее время ожидания обслуживания не должно превышать 4 мин.

3 Теоретическое введение

Пакет GPSS(General Purpose Simulation System — система моделирования общего назначения) предназначен для имитационного моделирования дискретных систем.

Имитационная модель в GPSS представляет собой последовательность текстовых строк, каждая из которых определяет правила создания, перемещения, задержки и удаления транзактов.

Транзакт — динамический объект, отождествляемый с заявкой на обслуживание, который перемещается между элементами системы.

3.0.1 Типы объектов в GPSS

- **Транзакты:** Динамические элементы, такие как заявки, пакеты, требования на обслуживание.
- **Блоки:** Определяют логику функционирования имитационной модели и пути движения транзактов.
- **Одноканальные устройства (Facility):** Могут обрабатывать только один транзакт в любой момент времени.
- **Многоканальные устройства (Storage):** Могут использоваться несколькими транзактами одновременно.
- **Логические ключи:** Используются для блокировки или изменения направления движения транзактов в зависимости от событий.
- **Арифметические и логические переменные:** Используются для вычислений и проверки условий.

- **Очереди:** Сбор статистики о времени задержки транзактов из-за недоступности или занятости устройств.
- **Таблицы и ячейки:** Хранение статистической информации и числовых данных.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Построение моделей

В качестве критериев, используемых для сравнения стратегий обслуживания автомобилей, выберем:

- коэффициенты загрузки системы;
- максимальные и средние длины очередей;
- средние значения времени ожидания обслуживания.

Для первой стратегии обслуживания, когда прибывающие автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пропускными пунктами, имеем следующую модель (рис. 4.1).

```

lab16.gps
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Obsl_2 ; длина оч. 1<= длине оч. 2
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Obsl_1 ; длина оч. 1= длине оч. 2
TRANSFER 0.5,Obsl_1,Obsl_2 ; длины очередей равны,
; выбираем произв. пункт пропуска

; моделирование работы пункта 1
Obsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1
DEPART Other1
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt1
TERMINATE
Obsl_2 QUEUE Other2
SEIZE punkt2
DEPART Other2
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt2
TERMINATE

GENERATE 10080
TERMINATE 1
START 1

```

Рис. 4.1: Построение модели первой стратегии с двумя пунктами

Запустим симуляцию и посмотрим отчет (рис. 4.2).

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	5853		0	0
	2	TEST	5853		0	0
	3	TEST	4162		0	0
OBSL_1	4	TRANSFER	2431		0	0
	5	QUEUE	2928	387	0	
	6	SEIZE	2541		0	0
	7	DEPART	2541		0	0
	8	ADVANCE	2541	1	0	
	9	RELEASE	2540		0	0
	10	TERMINATE	2540		0	0
OBSL_2	11	QUEUE	2925	388	0	
	12	SEIZE	2537		0	0
	13	DEPART	2537		0	0
	14	ADVANCE	2537	1	0	
	15	RELEASE	2536		0	0
	16	TERMINATE	2536		0	0
	17	GENERATE	1		0	0
	18	TERMINATE	1		0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT2	2537	0.996	3.957	1	5078	0	0	0	388
PUNKT1	2541	0.997	3.955	1	5079	0	0	0	387

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
OTHER1	393	387	2928	12	187.098	644.107	646.758	0
OTHER2	393	388	2925	12	187.114	644.823	647.479	0

Рис. 4.2: Отчет 1. Первая стратегия, два пункта

Для второй стратегии обслуживания, когда прибывающие автомобили образуют одну очередь и обслуживаются соответствующими пропускными пунктами,

имеем следующую модель (рис. 4.3).

```
lab16_2.gps
punkt STORAGE 2
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt,1
DEPART Other
ADVANCE 4,3
LEAVE punkt,1
TERMINATE

GENERATE 10080
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 4.3: Построение модели второй стратегии с двумя пунктами

Запустим симуляцию и посмотрим отчет (рис. 4.4).

ab16_2.10.1 - REPORT

воскресенье, апреля 27, 2025 18:26:08

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	10080.000	9	0	1

NAME	VALUE
OTHER	10001.000
PUNKT	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	5719	0	0
	2	QUEUE	5719	668	0
	3	ENTER	5051	0	0
	4	DEPART	5051	0	0
	5	ADVANCE	5051	2	0
	6	LEAVE	5049	0	0
	7	TERMINATE	5049	0	0
	8	GENERATE	1	0	0
	9	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OTHER	668	668	5719	4	344.466	607.138	607.562 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PUNKT	2	0	0	2	5051 1	2.000	1.000	0	668

Рис. 4.4: Отчет 2. Вторая стратегия, два пункта

Составим таблицу по полученной статистике (табл. ??).

Таблица 4.1: Сравнение стратегий {#tbl:sr}:

Показатель	стратегия 1			стратегия 2
	пункт 1	пункт 2	в целом	в целом
Поступило автомобилей	2928	2925	5853	5719
Обслужено автомобилей	2540	2536	5076	5049
Коэффициент загрузки	0,997	0,996	0,9965	1
Максимальная длина очереди	393	393	786	668
Средняя длина очереди	187,098	187,114	374,212	344,466
Среднее время ожидания	644,107	644,823	644,465	607,138

Из таблицы можем сделать вывод, что стратегия 2 является более эффективной, так как позволяет обслужить больше устройств (разница между обсуженными и не обслуженными меньше, чем у первой стратегии), очередь проходит быстрее (из максимальной длины очереди и среднего времени ожидания), а также коэффициент загрузки говорит о том, что пункты работали без перерыва, что тоже способствовало более эффективной работе.

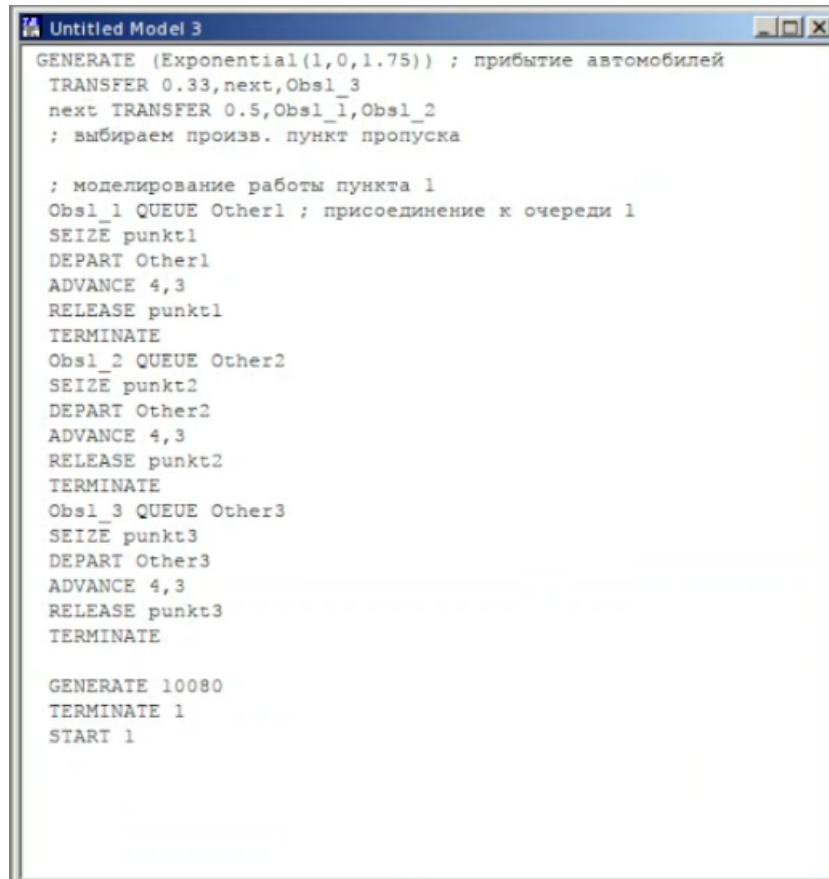
4.2 Выполнение задания

Теперь построим модели так, чтобы найти оптимальное количество пунктов (1-4) для каждой стратегии, при этом:

- коэффициент загрузки пропускных пунктов принадлежит интервалу $[0, 5; 0, 95]$;
- среднее число автомобилей, одновременно находящихся на контрольно пропускном пункте, не должно превышать 3;
- среднее время ожидания обслуживания не должно превышать 4 мин.

4.2.1 Построение моделей для первой стратегии

Изменим модель так, чтобы устройства обслуживались тремя пунктами (рис. 4.5).



```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TRANSFER 0.33,next,Obs1_3
next TRANSFER 0.5,Obs1_1,Obs1_2
; выбираем произв. пункт пропуска

; моделирование работы пункта 1
Obs1_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1
DEPART Other1
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt1
TERMINATE
Obs1_2 QUEUE Other2
SEIZE punkt2
DEPART Other2
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt2
TERMINATE
Obs1_3 QUEUE Other3
SEIZE punkt3
DEPART Other3
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt3
TERMINATE

GENERATE 10080
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 4.5: Построение модели первой стратегии с тремя пунктами

Запустим симуляцию и посмотрим отчет (рис. 4.6).

lab16_3.1.1 - REPORT									
	5	SEIZE	1852	0	0				
	6	DEPART	1852	0	0				
	7	ADVANCE	1852	1	0				
	8	RELEASE	1851	0	0				
	9	TERMINATE	1851	0	0				
OBSL_2	10	QUEUE	1829	0	0				
	11	SEIZE	1829	0	0				
	12	DEPART	1829	0	0				
OBSL_3	13	ADVANCE	1829	0	0				
	14	RELEASE	1829	0	0				
	15	TERMINATE	1829	0	0				
	16	QUEUE	1865	3	0				
	17	SEIZE	1862	0	0				
	18	DEPART	1862	0	0				
	19	ADVANCE	1862	1	0				
	20	RELEASE	1861	0	0				
	21	TERMINATE	1861	0	0				
	22	GENERATE	1	0	0				
	23	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT2	1829	0.717	3.952	1	0	0	0	0	0
PUNKT3	1862	0.740	4.006	1	5534	0	0	0	3
PUNKT1	1852	0.727	3.957	1	5546	0	0	0	1
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
OTHER2	11	0	1829	508	1.112	6.126	8.482	0	
OTHER3	13	3	1865	513	1.134	6.132	8.458	0	
OTHER1	9	1	1853	529	0.929	5.055	7.075	0	

Рис. 4.6: Отчет 3. Первая стратегия, 3 пункта

В результате мы видим, что:

- коэффициент загрузки пропускных пунктов действительно принадлежит интервалу $[0, 5; 0, 95]$;
- среднее число автомобилей, одновременно находящихся на контрольно пропускном пункте, не превышает 3;
- среднее время ожидания обслуживания **больше** 4 мин.

Изменим модель так, чтобы устройства обслуживались четырьмя пунктами (рис. 4.7), (рис. 4.8)

```

lab16_4.gps
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TRANSFER 0.5,one,two
one TRANSFER 0.5,Obs1_1,Obs1_2
two TRANSFER 0.5,Obs1_3,Obs1_4
; выбираем произв. пункт пропуска

; моделирование работы пункта 1
Obs1_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1
DEPART Other1
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt1
TERMINATE

Obs1_2 QUEUE Other2
SEIZE punkt2
DEPART Other2
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt2
TERMINATE

Obs1_3 QUEUE Other3
SEIZE punkt3
DEPART Other3
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt3

```

Рис. 4.7: Построение модели первой стратегии с четырьмя пунктами /1

```

Obsl_2 QUEUE Other2
SEIZE punkt2
DEPART Other2
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt2
TERMINATE

Obsl_3 QUEUE Other3
SEIZE punkt3
DEPART Other3
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt3
TERMINATE

Obsl_4 QUEUE Other4
SEIZE punkt4
DEPART Other4
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt4
TERMINATE

GENERATE 10080
TERMINATE 1
START 1

```

Рис. 4.8: Построение модели первой стратегии с четырьмя пунктами /2

Запустим симуляцию и посмотрим отчет (рис. 4.9).

lab16_4.3.1 - REPORT									
OBSL_4	23	QUEUE	1413	0	0				
	24	SEIZE	1413	0	0				
	25	DEPART	1413	0	0				
	26	ADVANCE	1413	1	0				
	27	RELEASE	1412	0	0				
	28	TERMINATE	1412	0	0				
	29	GENERATE	1	0	0				
	30	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT4	1413	0.557	3.971	1	5623	0	0	0	0
PUNKT3	1378	0.545	3.989	1	0	0	0	0	0
PUNKT2	1366	0.541	3.993	1	0	0	0	0	0
PUNKT1	1465	0.584	4.018	1	5621	0	0	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
OTHER4	7	0	1413	628	0.415	2.958	5.325	0	
OTHER3	8	0	1378	655	0.345	2.527	4.816	0	
OTHER2	6	0	1366	625	0.363	2.676	4.934	0	
OTHER1	6	0	1465	590	0.492	3.385	5.667	0	

Рис. 4.9: Отчет 4. Первая стратегия, 4 пункта

В результате мы видим, что:

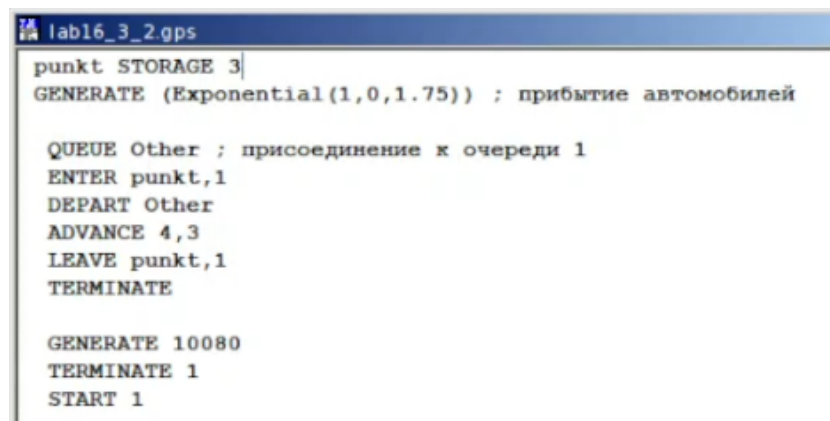
- коэффициент загрузки пропускных пунктов действительно принадлежит интервалу $[0, 5; 0, 95]$;
- среднее число автомобилей, одновременно находящихся на контрольно пропускном пункте, не превышает 3;
- среднее время ожидания обслуживания меньше 4 мин.

4.2.2 Вывод по первой стратегии

Модель с четырьмя пунктами является оптимальной для первой стратегии.

4.2.3 Построение моделей для второй стратегии

Изменим модель так, чтобы устройства обслуживались тремя пунктами (рис. 4.10).



```
lab16_3_2.gps
punkt STORAGE 3
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt,1
DEPART Other
ADVANCE 4,3
LEAVE punkt,1
TERMINATE

GENERATE 10080
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 4.10: Построение модели второй стратегии с тремя пунктами

Запустим симуляцию и посмотрим отчет (рис. 4.11).

5 Выводы

В результате работы я составила две модели с разными стратегиями при помощи GPSS, а также оптимизировала.

Список литературы

1. Л.16. Задачи оптимизации. Модель двух стратегий обслуживания

⋮ ⋮